



Ta lawina zeszła naprawdę. Fizyka z ustawieniami dobranymi na innych lawinach pomyliła się o 25 m na 1775 m.

1775 m

tyle przejechała prawdziwa lawina

25 m

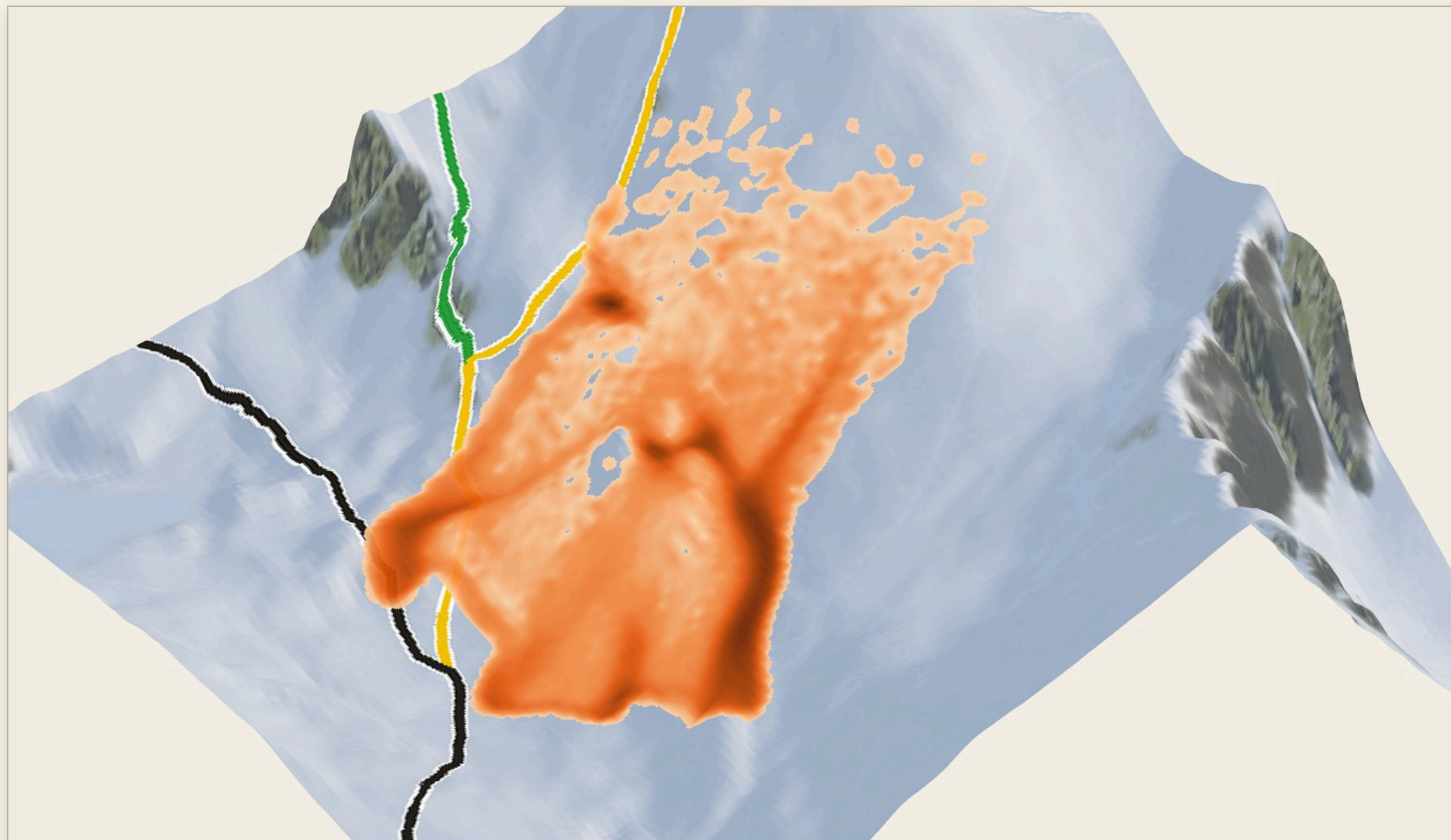
tyle się pomyliliśmy, jeden szkolny basen

Wspólna część obrysów 0,70: na 10 krutek 7 wspólnych

- przerywana: prawdziwa lawina, ślad zmierzony w terenie
- ciemna gruba: nasza fizyka, bez podglądania tej lawiny

Popeletzbach, Tyrol Wschodni (Austria), mokra lawina, 7.04.2009. Test bez podglądania: ustawienia dobrane na 4 innych lawinach. Najlepszy z 5 testów, wszystkie na slajdzie 6. Przykładowa kalibracja, nie dla Tatr.
Obrys: OpenNHM/AvaFrameData (F. Perzl, BFW), CC BY 4.0 · Teren: Land Tirol, CC BY 4.0 AT · Model: AvaFrame com1DFA

Drony regularnie mierzą śnieg nad szlakami, a Avalauncher porównuje każdy pomiar z 1566 lawinami policzonymi z góry.



Jedna z 1566: Sucha Dolina NE, płyta 2,0 m. Ten stok zapali się w demo.

Reguła »co najmniej 30 cm w 3 dni« mówi kiedy, ale nie który stok.

Wielkie biblioteki lawin (Bühler i in. 2022) nie mówią, gdzie wiedza się zestarzała.

Avalauncher mówi jedno i drugie.

Dyżurny robi trzy kroki: otwiera mapę, klika stok i ustawia czas lotu.

- 1 Mapa: świecą stoki, które mogą zagrozić szlakowi



- 2 Klik w stok: dokąd dochodzą podobne lawiny

1. Sucha Dolina NE

Może zagrozić szlakowi

Dron zmierzył płytę 59–91 cm. Już przy 59 cm zwykle rusza i dochodzi do szlaku.

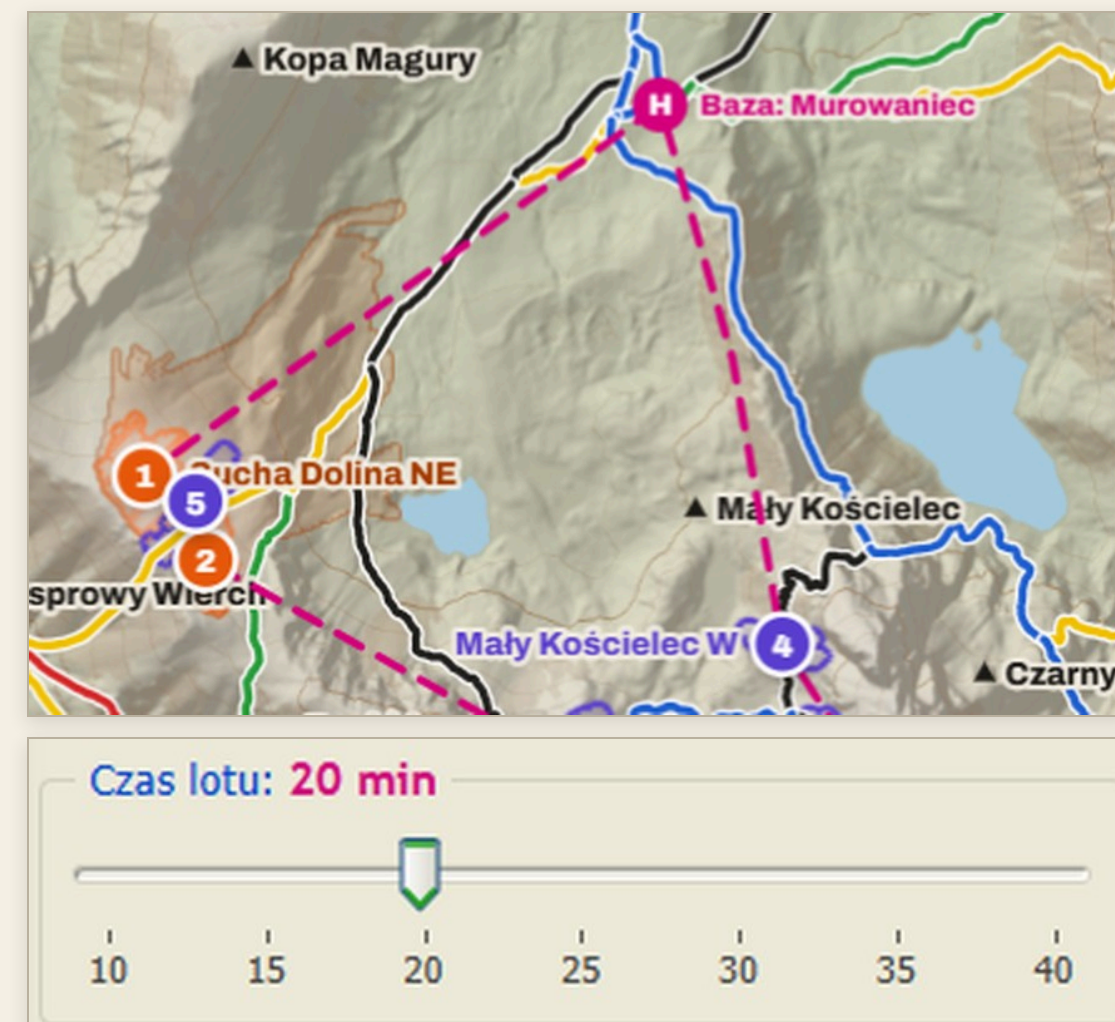
6 z 6 podobnych scenariuszy dochodzi do szlaku. Ich zasięg jest zaznaczony na mapie na pomarańczowo.

Szlak: **Kasprowy Wierch (stacja kolejki) - Kolejka krzesełkowa Gąsienicowa (stacja dolna)**

1800–2000 m · Δ HS 50 cm · $\sigma \pm 8$ cm · pomiar 1 h temu

Sektor jest w planie przelotu.

- 3 Czas lotu 20 min: trasa drona



może zagrozić szlakowi nie wiem trasa drona

Laptop i przeglądarka, bez kont i integracji

Gdy wiedza się starzeje, Avalauncher mówi to wprost: „nie wiem”. I pokazuje, gdzie polecieć, żeby się dowiedzieć.

Kasprowy Wierch, 11–13.01.2025: +34 cm w 3 dni, 72 h zamieci, pokrywa 51 → 85 cm (IMGW-PIB, dane prawdziwe)



13.01.2025: zamieć, bez lotu

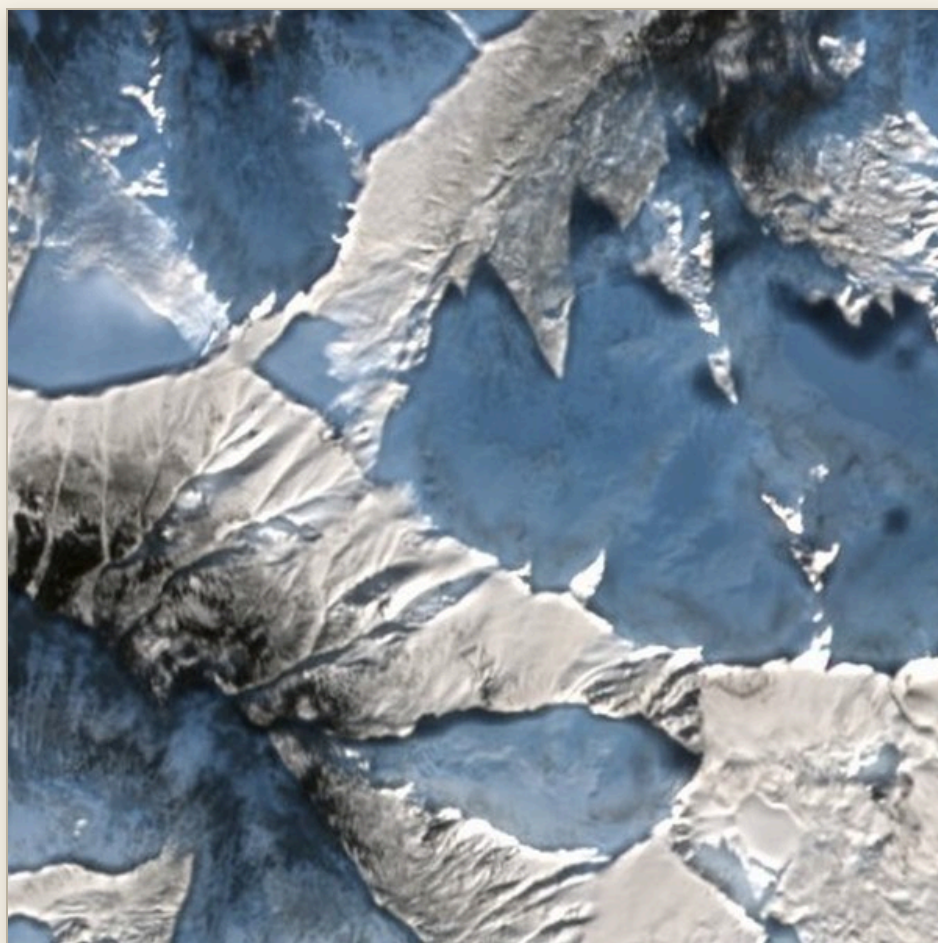
może zagrozić szlakowi nie wiem trasa drona



Po przelocie 20 min

Pogoda: IMGW-PIB (prawdziwa) · Grubość płyty i loty drona: syntetyczne · Teren: GUGiK NMT · Szlaki: © współtwórcy OpenStreetMap

Bez lotu, bez satelity i bez sieci Avalauncher działa dalej, a decyzję zostawia człowiekowi.



Sentinel-2, barwy naturalne: pierwszy czysty obraz 16.01, trzy dni po zamieci

W dniach zamieci satelita:

11.01

chmury nad 100% terenu

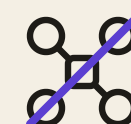
12.01

brak przelotu

13.01

chmury nad 86%

Satelita pokazuje, gdzie leży śnieg, ale nie ile go jest. Grubość płyty musi zmierzyć dron.



Brak lotu

flaga „nie wiem” i plan lotu



Brak sieci

1566 lawin na laptopie (30,4 min, 0 nieudanych, jeden DGX Spark)



Brak świeżego odczytu IMGW

ostatni zapisany odczyt i jego wiek

Zapobiega

wskazuje stoki, zanim ktoś wejdzie na szlak

Zmniejsza skutki

dron leci tam, gdzie wiedza jest najśłabsza

Działa przy braku danych

bez lotu, bez satelity, bez sieci

Zawiera zmodyfikowane dane Copernicus Sentinel (2025) · Sentinel-2 L2A przez Element84 Earth Search (AWS Open Data)

Sprawdziliśmy fizykę na 5 prawdziwych lawinach z Austrii i Szwajcarii, za każdym razem bez podglądania: typowa pomyłka 92 m, najgorsza 350 m.

DRABINA DOWODÓW

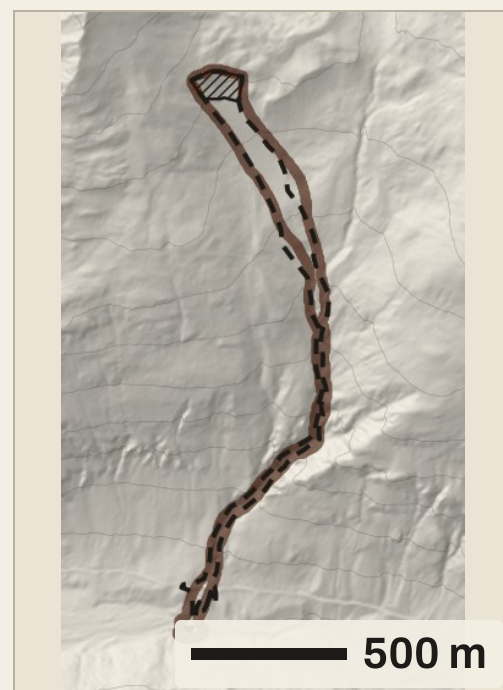
1 prawdziwe lawiny

2 stoki spoza nauki

3 komunikaty TOPR

4 test logiki

Popeletzbach
Austria



+25 m

IoU 0,70

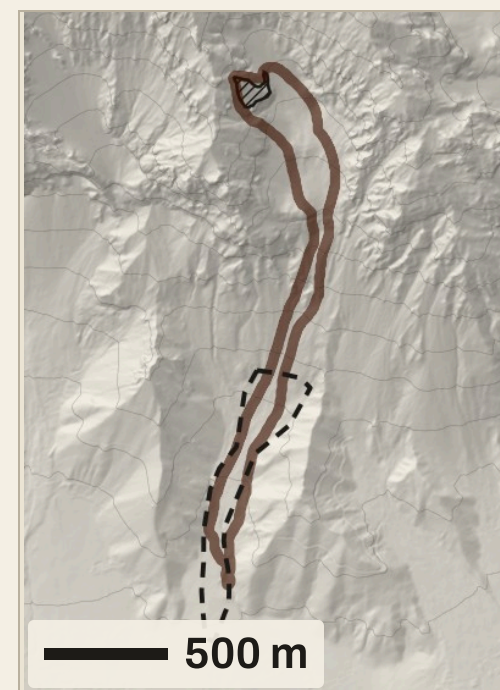
Kleiner Ötscherbach
Austria



+350 m

IoU 0,70

Eiskar
Austria



-227 m

osad 45%

Filisur 1
Szwajcaria



+77 m

osad 94%

Filisur 2
Szwajcaria



+92 m

osad 50%

92 m

typowa pomyłka, krócej niż boisko piłkarskie

średnio 154 m

najgorzej +350 m

w 4 z 5 prób to samo ustawienie

---- prawdziwa lawina

— test bez podglądania

▨ odryw

Dopasowanie do jednej lawiny to jeszcze nie sprawdzian. Sprawdzianem jest lawina, której nie użyliśmy do dobierania ustawień.

Sprawdzone na prawdziwych lawinach z Austrii i Szwajcarii. Przykładowa kalibracja, nie dla Tatr. Model bez lasu i bez porywania śniegu, grubość odrywu zmierzona tylko na Eiskar. Dane zdarzeń: OpenNHM/AvaFrameData 1.0, CC BY 4.0 (F. Perzl, BFW; WLV; SLF Davos) · Teren: Land Tirol 5 m, CC BY 4.0 AT; BEV ALS DTM 1 m, CC BY 4.0; © swisstopo swissALTI3D 2 m (2019) [licencja do potwierdzenia przed pokazem] · Model: AvaFrame com1DFA 2.1

Szybka kopię fizyki sprawdziliśmy na stokach Tatr, których nigdy nie widziała: zgodność obrysów 0,81, ok. 4500 razy szybciej.

0,81

na 10 kratak 8
wspólnych z fizyką

2,3 ms

zamiast 10,43 s, szybciej
niż mrugnięcie oka

ok. 4500×

szybciej

3 stoki, których sieć nie widziała. Z nauki wyjęliśmy też 10 sąsiednich stoków, żeby nie mogła ściągać.

DRABINA DOWODÓW

1 prawdziwe lawiny

2 stoki spoza nauki

3 komunikaty TOPR

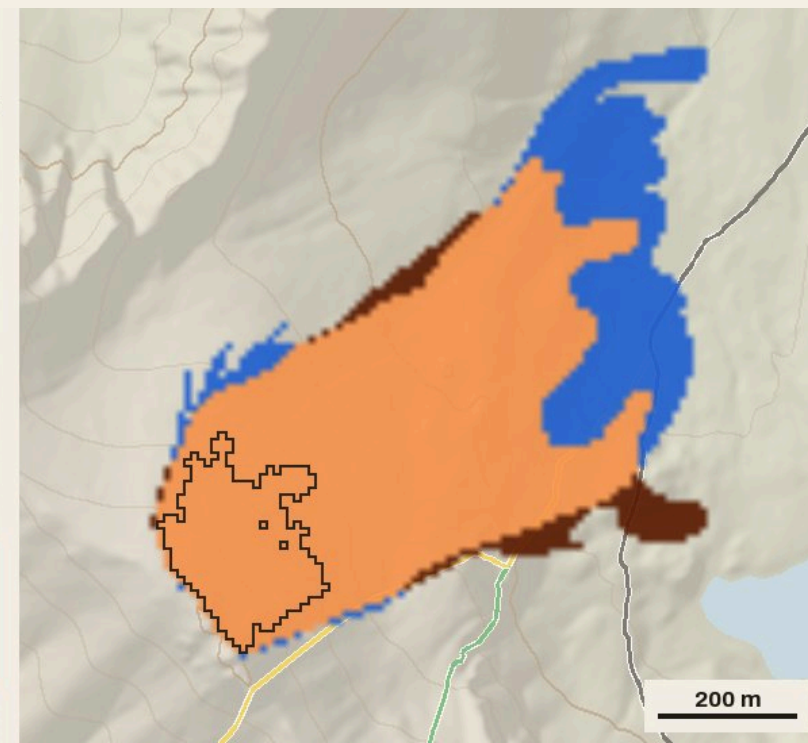
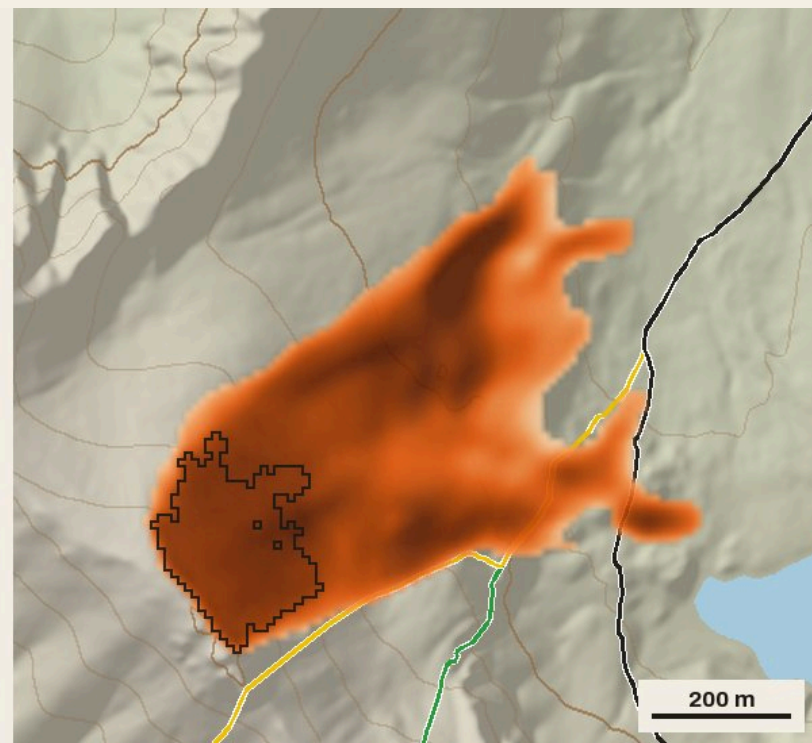
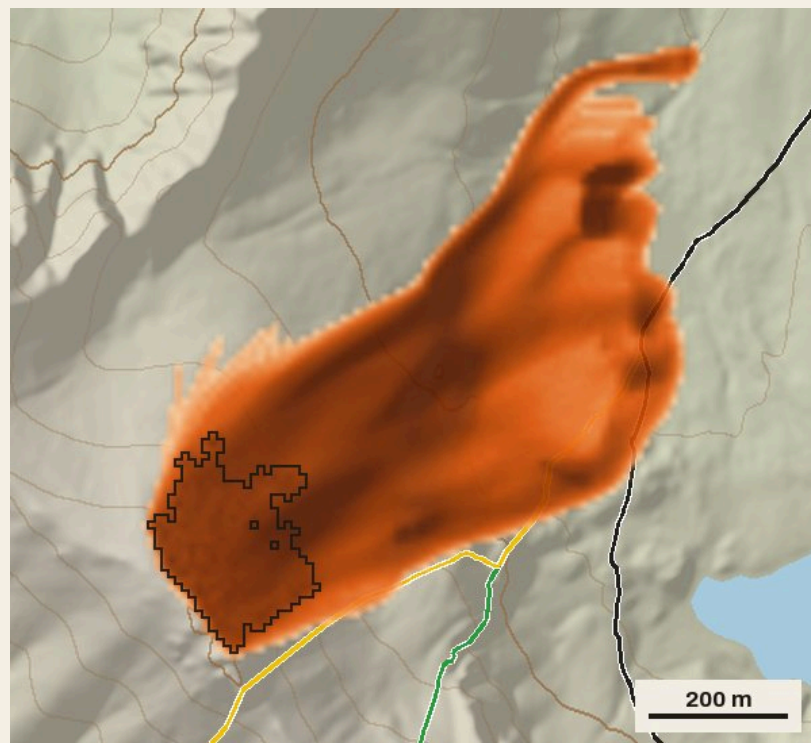
4 test logiki

Sucha Dolina NE: 0,72, najslabszy z 3 stoków testowych, pokazujemy go uczciwie

AvaFrame (fizyka)

szybka kopia (U-Net)

różnica zasięgu



zasięg w obu

tylko AvaFrame

tylko szybka kopia

prawdziwe lawiny ↔ fizyka

slajdy 1 i 6

fizyka ↔ szybka kopia

ten slajd

2,3 ms na karcie graficznej zamiast 10,43 s na jednym rdzeniu procesora. Dowód koncepcji: kopia przybliża AvaFrame, nie zastępuje go. Teren: GUGiK NMT · Szlaki: © współtwórcy OpenStreetMap · Grubość płyty: scenariusze, nie pomiar

Najmocniejsze dowody to porównania z prawdziwymi lawinami. Test na wymyślonym śniegu podpisujemy uczciwie: to test logiki.

- DRABINA DOWODÓW
- 1

prawdziwe lawiny
- 2

stoki spoza nauki
- 3

komunikaty TOPR
- 4

test logiki

Z czym porównaliśmy	Wynik	Co to sprawdza
5 prawdziwych lawin z Austrii i Szwajcarii, test bez podglądania	typowa pomyłka 92 m	czy fizyka trafia w rzeczywistość
3 stoki Tatr, których sieć nie widziała	0,81	czy szybka kopia nie ściąga (sędzią jest fizyka)
komunikaty TOPR z zimy 2024/25, cytowane w prasie	przy „trójce”: 1 trafienie, 1 pominięcie, 1 doba spóźnienia	zdrowy rozsądek uproszczonej reguły, nie walidacja
wymyślony śnieg na prawdziwej pogodzie	29 wobec 16	test logiki: czy program dobrze liczy

Sprawdziliśmy też RL: 19,9% wobec 20,2% spadku niepewności (1000 poranków). Remis, więc zostaje prosty plan.

PRAWDZIWE	PRZYBLIŻONE	SYMULOWANE LUB ZAŁOŻONE
teren GUGiK NMT · szlaki OpenStreetMap · pogoda IMGW-PIB Kasprowy Wierch, zima 2024/25 · zdjęcia Sentinel-2 · 5 lawin do porównania (OpenNHM/AvaFrameData) · stopnie TOPR z prasy	fizyka AvaFrame (bez lasu i porywania śniegu) · szybka kopia fizyki · kalendarz zagrożenia (uproszczona reguła)	grubość płyty na stokach · loty i odczyty drona · „prawda” w teście logiki · kierunek wiatru (W–SW) · śnieg w filmach 3D

Fizyka: sprawdzona na prawdziwych lawinach · Plan lotu: sprawdzony testem logiki · Prognoza dla Tatr: jeszcze niesprawdzona
Avalauncher nie jest zwalidowaną prognozą dla Tatr.

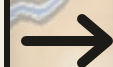
Stopnie z komunikatów TOPR cytowanych w prasie (PAP przez opoka.org.pl, rmf24.pl, dziennik.pl i in., źródła w docs/12), bez logo i bez współpracy z TOPR.

Pierwszy krok to pilot z jedną służbą lawinową na jednym szlaku i sprawdzian na jej własnych lawinach.

1

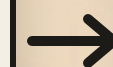
Sprawdzian na lawinach z Tatr

ta sama fizyka, bez podglądania, jak w Austrii i Szwajcarii

**2**

Prawdziwe loty nad jednym szlakiem

dron mierzy płytę, ekran porównuje z biblioteką

**3**

Kolejny masyw

nowe stoki liczy szybka kopia fizyki

Do sprawdzenia: zgody na loty nad parkiem narodowym

Zbudowaliśmy to w jedną noc z otwartych danych i z pomocą AI, a każde źródło jest podpisane.

Demo przemeknowak781.github.io/avalauncher

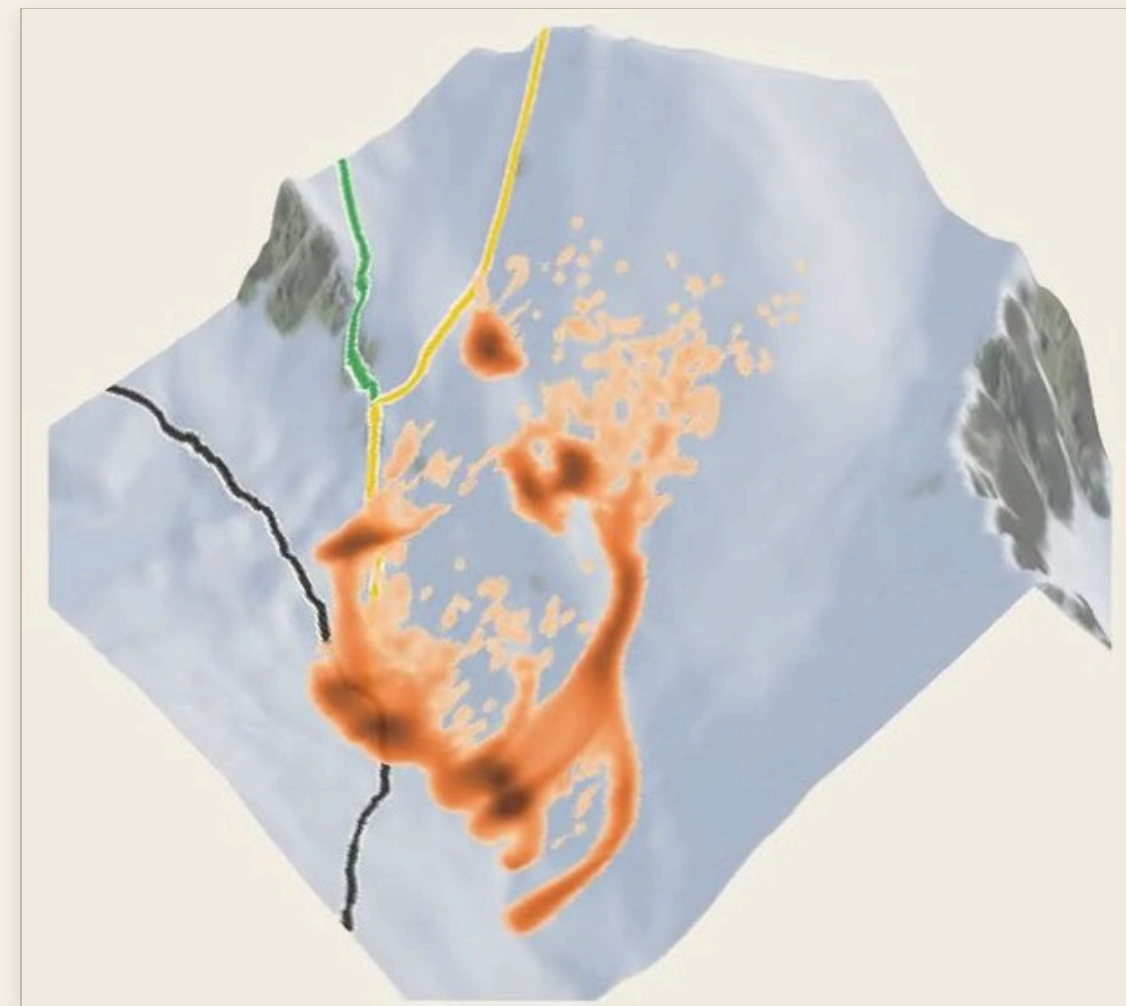
Kod github.com/przemeknowak781/avalauncher

Zespół *[do uzupełnienia: imiona i role]*

AI Claude Code (Claude Opus 5.5) pisał kod, teksty i wizualizacje, a zakres i tezę ustalili ludzie.

Dane GUGiK (teren, ortofotomapa) · © współtwórcy OpenStreetMap (ODbL) · IMGW-PIB (dane przetworzone) · zmodyfikowane dane Copernicus Sentinel (2025) przez Element84 Earth Search (AWS Open Data) · OpenNHM/AvaFrameData 1.0 (CC BY 4.0, DOI 10.5281/zenodo.20701552) · Land Tirol (CC BY 4.0 AT) · BEV ALS DTM 1 m (CC BY 4.0) · © swisstopo swissALTI3D 2 m [licencja do potwierdzenia przed pokazem] · stopnie TOPR z komunikatów cytowanych w prasie

Programy AvaFrame (EUPL-1.2), pełna lista w docs/10_ai_i_licencje.md · nasz kod: MIT



Sucha Dolina NE w 3D: symulacja AvaFrame na terenie GUGiK, śnieg syntetyczny

Drony mierzą śnieg. Avalauncher wskazuje stoki, które mogą zagrozić szlakom.